نکات فصل 3 دوازدهم

- در صفات وابسته به x در صورتی که بین دو الل صفت رابطه ی بارز و نهفتگی وجود داشته باشد تعداد انواع رخ نمود بر خلاف ژن نمود در زنان و مردان برابر است .
- نمی توان گفت همواره در هر سلول هسته دار مردان نسبت به زنان محتوای ژنگان مردان متنوعتر از زنان است .(گامتهای مردان نمی تواند متنوعتر از زنان باشد .)
- صفاتی که الل آنها بر روی کروموزوم y قرار گرفته است فقط از پدر به پسر منتقل میشود .
- صفاتی که ژن کنترل کننده ی آنها در DNA میتوکندریایی قرار گرفته است فقط از مادر هم به پسر و هم به دختر منتقل می شود .
- یاخته های هابلوئید مانند صفات وابسته به جنس در مردان فقط یک الل در مورد هر صفت دارند .
- گلبول قرمز برای هیچ صفت وراثتی الل ندارد .
- سلولهای ماهیچه ای برای هر صفت وراثتی بیش دو الل دارند .(چند هسته ای ها)

- نمی توان گفت هر صفت وابسته به جنس تک اللی در مردان توسط تخمک به پسر منتقل می شود . (صفات وابسته به Y)
- صفات چند جایگاهی در یک سلول دیپلوئید دارای بیش از یک جفت الل هستند .
- نمی توان گفت همواره در جمعیت آدمی در هر سلول دیپلوئید تعداد دگره ها بیشتر از انواع ژنوتیپها وفنوتیپها است . (در مردان در صفات وابسته به جنس تعداد اللها با تعداد ژنوتیپها برابر است .)

- نمی توان گفت در صورت منفی بودن گروه خونی، ژنی در مورد پروتئین D در دنا وجود ندارد.
- در گروه خونی ABآنزیم A و B کربوهیدرات را نمی‌سازند، بلکه به غشای گویچه اضافه می کنند.
- نمی توان گفت گلبول‌های قرمز در خون، دو الل برای گروه خونی Rhو دو الل برای گروه خونی ABOدارند.
- نمی توان گفت در گروه خونی O، ژنی در رابطه با جایگاه ژن‌های گروه ABOدر فام تن 9 وجود ندارد.
- نمی توان گفت در هر صفت وابسته به Xهر فرزند دختر برخلاف هر فرزندپسر ۲ نوع الل از والدین خود به ارث می‌برند. (ممکن است اللهای مادری و پدری یکسان باشند .)

- به منظور آن که تمامی انواع رخ‌نمودهای ممکن در میان فرزندان خانواده‌ای قابل مشاهده باشد، لازم است پدر و مادر در رابطه‌های گروه خونی ABO، ژن‌نمودهای AOو BOداشته باشند.
- در دوران جنینی فردی که گروه خونی مثبت دارد، این پروتئین‌ها می‌توانند در کبد و طحال که محل تولید گویچه‌های قرمز جدید هستند نیز ساخته شوند.

- یک یاختهٔ پوششی سنگفرشی زندهٔ پوست انسانی سالم با گروه خونی +Rh و ..... در مرحله .....

1 – ناخالص – G2، یک الل غالب برای صفت Rh در کروموزوم‌های یاخته وجود دارد.

2 – خالص – پروفاز میتوز، 4 الل برای صفت Rh در کروموزوم‌های هسته‌ای وجود دارد.

3 –خالص – آنافاز میتوز، تعداد الل‌ها برای صفت Rh همانند تعداد کروموزوم‌ها دو برابر می‌شود.

4 – ناخالص – G1، از یکی از دو جایگاه یکسان بر روی یک جفت کروموزوم همتا برای تولید پروتئین D مربوط به صفت Rh رونویسی می‌شود.

- :اگر از پدر و مادری سالم، فرزندی بیمار متولد شود؛ قطعاً نوع بیماری نهفته است. اگر نوع بیماری وابسته به Xباشد، امکان تولد پسر بیمار از پدر و مادری سالم وجود دارد؛ اما هرگز دختر بیمار متولد نمی‌شود. دختر بیماری که حاصل پدر و مادری سالم باشد، فقط در بیماری غیرجنسی نهفته ممکن است .

- صفت چند دگره‌ای دارای بیش از دو نوع دگره در تمامی افراد جمعیت است؛ اما تعداد دگره‌ها در رابطه با یک فرد بستگی به تعداد مجموعه‌های کروموزومی جاندار دارد.

- صفت تک ژنی در یک فرد تریپلوئید دارای یک جایگاه ژنی و سه ژن است؛ درنتیجه فرد تریپلوئید در رابطه با این صفت سه دگره دارد.
- نمی توان گفت در صورتی که یک صفت نهفته باشد در فرد خالص مغلوب قطعابروز میکند .(فنیل کتونوریا)

- فرزندان ویژگی‌های بسیاری دارند که بعضی از ویژگی‌ها (ویژگی‌های ارثی) را از والدین خود دریافت می کنند.

- ژن شناسی به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد.

- ازآنجا که بین دگره ها می تواند رابطهٔ بارز و نهفتگی وجود داشته باشد، فرزند می تواند به یکی از والدین شباهت بیش تری داشته باشد.
- در صورتی که زنی ژن دو بیماری وابسته به X را از پدر خود دریافت کندمی توان گفت ممکن است فقط یکی از این اللها را به فرزند پسر خود منتقل نماید .(در صورت کراسینگ اور)

- گروهی از صفات تنها تحت تاثیر ژن نمود ها بروز میکنند .
- عوامل محیطی می‌توانند سبب افزایش تعداد رخ‌نمود یک ژن‌نمود خاص شوند.

- عامل ایجاد کننده Rh یک پروتئین است که مستقیم توسط ریبوزوم ترجمه می‌شود و ABO اول باید آنزیم ساخت کربوهیدرات A و B سنتز شود و بعد تولید کربوهیدرات A و B را مشاهده می کنیم.

- عامل گروه خونی مثبت ومنفی بر روی بزرگترین کروموزوم قرار گرفته است .

- در ذرت ژن‌نمودی که در آن نسبت الل بارز به الل نهفته برابر یک است، در نمودار توزیع فراوانی رخ‌نمودها (فنوتیپ‌ها)، در محدودهٔ بیشترین فراوانی است .
- هموفیلی نوعی بیماری وابسته به X است که در شایعترین شکل آن فقدان فاکتور 8 علت این بیماری است .

- گریگور مندل قوانین بنیادی وراثت را زمانی کشف کرد که .....

1 –ساختار و عمل دنا شناخته شده نبود.

2 – تصور بر این بود که فرزندان ممکن است صفات یکی از والدین را به ارث ببرند.

3 – تصور بر این بود که همهٔ ویژگی های والدین به فرزندان منتقل می‌شود.

4 –هیچ پیش بینی در مورد صفات فرزندان انجام نمی گرفت.

- نمی توان گفت در فرد مبتلا به کم خونی داسی شکل حتماً نوعی جهش ژنی رخ داده است.

- می توان گفت در فرد مبتلا به کم خونی داسی شکل بسیاری از یاخته های خونی به صورت داسی شکل درمی آیند. (گلبولهای قرمز داسی شکل نشده اند .)

- کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«مرد بالغی با گروه خونی Rh مثبت قطعاً در هر یاخته ..... بدن خود .....

1 – پیکری – حداقل دارای دو الل برای این صفت می باشد.

2 – جنسی – اطلاعات ژنی مربوط به الل غالب این صفت را دارا می باشد.

3 – حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه – دارای یک نوع الل برای صفت گروه خونی Rh می باشد.

4 – دارای کروموزوم های همتا در – تعداد الل ها برای این صفت در مرحلهٔ S ، دو برابر می شود.

- نمی توان گفت در نوزاد تازه متولد شده مبتلا به فنیل کتونوریا الزاماً با هومئوستازی یاخته های بافت عصبی مغز مختل خواهد شد.

- با قرار گرفتن دانهٔ گردهٔ گل میمونی سفید (WW) بر روی کُلالهٔ گل میمونی صورتی (RW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

1- صورتی – WWR

2- صورتی – RRR

3- سفید – WRR

4- سفید – WWW

- با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره‌های بارز، رنگ قرمز و دگره‌های نهفته، رنگ سفید را به‌وجود می‌آورند و رخ‌نمود (فنوتیپ)های دو آستانهٔ طیف که قرمز و سفید هستند به‌ترتیب ژن‌نمود (ژنوتیپ)های AABBCC و aabbcc را دارند،

بنابراین ذرت‌هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن‌نمود (ژنوتیپ)های AAbbcc و aaBBCC به‌وجود می‌آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟

الف – aaBbCC

ب – AABBCc

ج – AaBBCc

د – AABbCC

- در یک خانواده، مادر گروه خونی ABAB دارد و علاوه بر داشتن پروتئین DD در غشای گویچه‌های قرمز خود، می‌تواند عامل انعقادی شمارهٔ ۸ را بسازد و پدر گروه خونی BB و پروتئین DD دارد و فاقد عامل انعقادی شمارهٔ ۸ است. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شمارهٔ ۸ و فاقد پروتئین DD باشد و بتواند فقط کربوهیدرات AA گروه خونی را بسازد، در این صورت، تولد کدام فرزند غیرممکن است؟

1 – پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین DD و سالم از نظر فرایند لخته‌شدن خون

2 – پسری با اختلال در فرایند لخته‌شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین DD

3 –دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات‌های گروه خونی و دارای پروتئین DD و سالم از نظر فرایند لخته‌شدن خون

4 – دختری با اختلال در فرایند لخته‌شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات‌های گروه خونی و دارای پروتئین D